# Compte rendu – Séance du 29 septembre 2026

Projet 2A – Suivi multi-cibles des joueurs de football

## Objectif de la séance

L'objectif de cette première séance était de prendre en main OpenCV et d'étudier les principales fonctions qui seront utiles pour le traitement vidéo, la détection des joueurs et la suite du projet.

Les trois membres du groupe ont travaillé ensemble sur cette première phase afin de mieux comprendre le traitement d'une vidéo image par image.

## Travail réalisé

- Prise en main d'OpenCV en C++.
- Étude des principales fonctions utiles pour ouvrir, lire et afficher une vidéo.
- Mise en place de la lecture d'une vidéo avec `cv::VideoCapture`.
- Lecture de la vidéo image par image.
- Récupération des principales informations de la vidéo, notamment la résolution et le nombre d'images par seconde (FPS).
- Utilisation de `cv::imshow` et `cv::waitKey` afin d'afficher les images traitées pendant la lecture.
- Étude du principe de conversion d'une image couleur en niveaux de gris.
- Implémentation manuelle de la conversion en niveaux de gris, sans utiliser directement la fonction OpenCV correspondante.
- Parcours manuel des pixels de l'image et récupération des composantes rouge, verte et bleue.
- Calcul de la luminance de chaque pixel selon la relation :

$$Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B$$

- Construction d'une nouvelle image en niveaux de gris à partir des valeurs de luminance calculées.
- Comparaison du principe de l'implémentation manuelle avec les fonctions déjà disponibles dans OpenCV.
- Premiers tests sur différentes vidéos de football afin d'observer les contraintes liées à la résolution, au type de caméra et à la visibilité du terrain.

## Bilan

Cette première séance nous a permis de nous familiariser avec OpenCV et avec le traitement d'une vidéo image par image.

L'implémentation manuelle de la conversion en niveaux de gris nous a également permis de mieux comprendre le fonctionnement des opérations réalisées directement sur les pixels.

Cette étape constitue une base pour la suite du projet, notamment pour l'amélioration de l'image, la segmentation du terrain et la détection des joueurs.